

Teorema de reflexión de Schwarz para el disco unidad

Corolario 1 (de reflexión de Schwarz para el disco unidad).

Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$. Entonces, existe una única extensión meromorfa de f a $\widehat{\mathbb{C}}$ dada por

$$\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}} : f(z) = \frac{1}{\overline{f(1/\bar{z})}}.$$

Demostración:

■